Instrukcja Obsługi Nastawnika DCC v1.0

1. Wygląd urządzenia i ekran główny

Sercem nastawnika jest ekran OLED, który na bieżąco informuje o stanie lokomotywy.

- **Górny pasek:** Wyświetla nazwę podłączonej sieci Wi-Fi (po lewej) oraz wskaźnik naładowania baterii (po prawej). Jeśli bateria będzie bliska wyczerpania, obok ikony pojawi się napis **LOW!**.
- **LOCO:** Aktualnie wybrany adres lokomotywy.
- **Kierunek (>> / <<):** Wskazuje, czy lokomotywa porusza się do przodu, czy do tyłu.
- **F: (lub F+):** Panel aktywnych funkcji dekodera (np. świateł, dźwięków).
- **Dolny pasek:** Pasek postępu obrazujący aktualną prędkość lokomotywy.

2. Pierwsze uruchomienie i połączenie z Wi-Fi

Urządzenie pamięta ostatnio używaną sieć Wi-Fi oraz adres lokomotywy. Przy pierwszym uruchomieniu (lub w nowym miejscu) należy połączyć je z routerem:

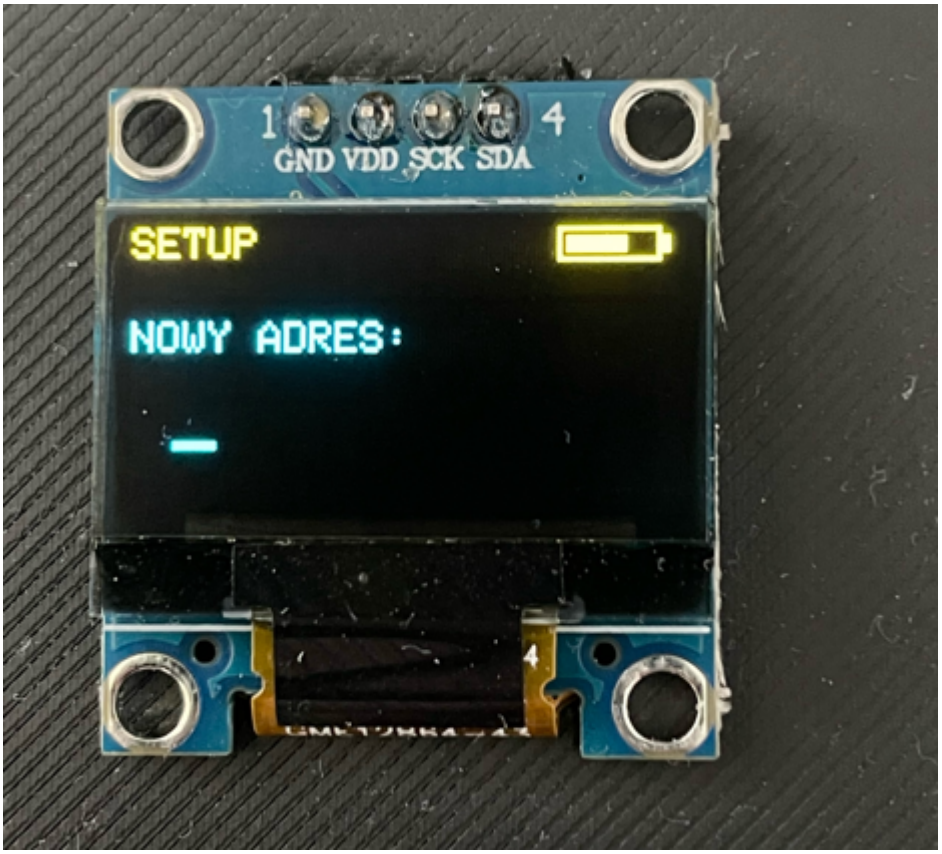
1. Włącz zasilanie nastawnika. Na ekranie pojawi się napis **Brak zapisanej sieci**, a urządzenie utworzy własną sieć konfiguracyjną.
2. Na swoim smartfonie lub komputerze wyszukaj sieci Wi-Fi i połącz się z siecią o nazwie **Nastawnik-Setup**.
3. Na ekranie telefonu automatycznie otworzy się okno konfiguracji (jeśli tak się nie stanie, wpisz w przeglądarce adres `192.168.4.1`).
4. Wybierz swoją domową sieć Wi-Fi z listy i wpisz do niej hasło.

5. W polu **Adres IP Centralki** wpisz adres swojej centrali (domyślnie dla systemu Z21 jest to `192.168.0.111`).
6. Kliknij "Zapisz". Nastawnik połączy się z Twoją siecią, a na ekranie pojawi się napis **POLACZONO!** oraz adres IP centralki.

3. Wybór lokomotywy

Aby przejąć kontrolę nad konkretną lokomotywą, musisz wprowadzić jej adres DCC. Nastawnik automatycznie zapisuje ostatnio używany adres, więc po ponownym włączeniu od razu połączy się z Twoim ulubionym składem.

1. Naciśnij **dwukrotnie** klawisz `*` (Gwiazdka).
2. Na ekranie pojawi się napis **SETUP** oraz **NOWY ADRES:**.
3. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz adres swojej lokomotywy (od 1 do 9999).
4. Zatwierdź wybór, naciskając krótko klawisz `#` (Krzyżyk).



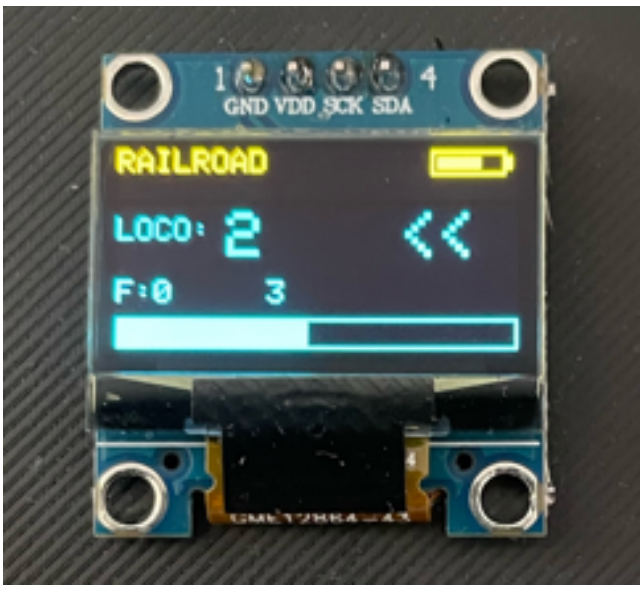
4. Sterowanie jazdą

- **Ruszanie i hamowanie:** Do sterowania prędkością służy gałka (potencjometr). Płynne przekręcanie gałki zwiększa lub zmniejsza prędkość.
- **Zatrzymanie:** Zjechanie gałką w skrajne dolne położenie (do oporu) powoduje łagodne zatrzymanie lokomotywy (prędkość 0).
- **Zmiana kierunku:** Aby zmienić kierunek jazdy, naciśnij **krótko** klawisz # (Krzyżyk). Strzałki na ekranie (>> lub <<) zmienią swój kierunek, a lokomotywa (jeśli posiada oświetlenie zmienne) przełączy światła.

5. Funkcje dźwiękowe i świetlne (F0 - F19)

Nastawnik umożliwia obsługę aż 20 funkcji dekodera (F0 - F19), co pozwala na pełne wykorzystanie zaawansowanych dekoderów dźwiękowych.

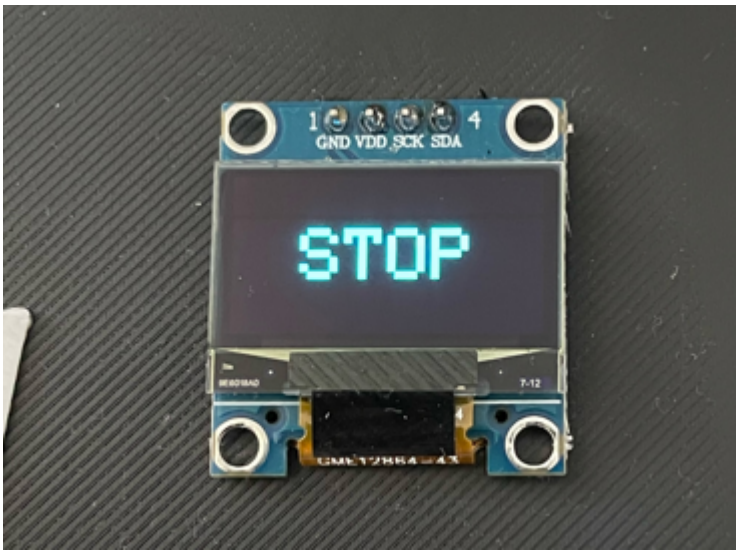
- **Funkcje podstawowe (F0 - F9):** Naciśnięcie klawiszy od 0 do 9 włącza lub wyłącza odpowiednią funkcję. AKtywowana funkcja miga, do momentu jej faktycznego włączenia. Aktywne funkcje są widoczne na ekranie. (Uwaga: klawisz 0 zazwyczaj odpowiada za główne oświetlenie czoła lokomotywy).
- **Funkcje rozszerzone / Tryb Shift (F10 - F19):**
    1. Naciśnij i **przytrzymaj przez około 1 sekundę** klawisz # (Krzyżyk).
    2. Napis na ekranie zmieni się z F: na **F+**.
    3. Od teraz klawiatura obsługuje wysokie funkcje. Naciśnięcie np. 3 aktywuje funkcję **F13**, a naciśnięcie 0 aktywuje **F10**.
    4. Aby wrócić do podstawowych funkcji (F0-F9), ponownie przytrzymaj klawisz #.



6. Bezpieczeństwo - Zatrzymanie awaryjne (STOP)

W razie niebezpieczeństwa na makiecie (np. ryzyko zderzenia lub wykolejenia) możesz natychmiast odciąć zasilanie w torach.

- **Odcięcie zasilania:** Naciśnij i **przytrzymaj przez około 1 sekundę** klawisz * (Gwiazdka).
- Zasilanie makiety zostanie wyłączone, a na ekranie nastawnika zacznie migać duży napis **STOP**.
- **Przywrócenie zasilania:** Aby ponownie włączyć prąd w torach, ponownie przytrzymaj klawisz * przez 1 sekundę.



7. Tryb uśpienia i oszczędzanie energii

Ładowanie odbywa się przy pomocy gniazda USB-C umieszczonego na tylnej ścianie obudowy.

Aby wydłużyć czas pracy na baterii, nastawnik posiada system automatycznego usypiania. Jeśli przez **15 minut** nie dotkniesz klawiatury ani nie zmienisz prędkości gałką, urządzenie uzna, że zakończyłeś zabawę.

Na ekranie pojawi się komunikat **USYPIANIE**, po czym nastawnik wyłączy ekran oraz moduł Wi-Fi, przechodząc w tryb głębokiego oszczędzania energii. Aby go wybudzić, należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie urządzenia głównym włącznikiem.